

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas

Proyecto: Balanza Comercial

Nombre	DNI
Mangín, Matías Eduardo	35.596.112
Tardón, Damián David	36.733.088
Tito, Ricardo Clemente	35.308.739

Profesor Titular: Dr. Ing. Ferreyra Pablo

Profesor Adjunto: Ing. Reale César

Córdoba, República Argentina

2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Especificaciones Del Prototipo a Diseñar	2
2. Desarrollo	3
2.1. Celda de Carga	3
2.2. Fuente de Alimentación	4
2.3. Etapa Amplificadora	5
2.4. Análisis de Errores	8
2.4.1. Parámetros de los Amplificadores	8
2.4.2. Errores para el Amplificador AO_1	8
2.4.2.1. Error Total AO_1	9
2.4.3. Errores para el Amplificador AO_2	9
2.4.3.1. Error Total	10
2.4.4. Errores para el Amplificador AO_3	10
2.4.4.1. Error Total	10
2.4.5. Tabla Resumen de Errores	10
2.4.6. Errores por Temperatura	11
2.4.6.1. Drift de Ganancia	11
2.4.6.2. Drift de V_{os}	11
2.4.7. Error Total del Sistema	11
2.5. Selección de Componentes	11
2.6. Cálculos de Costos	12
2.7. Esquemático Eléctrico de la Balanza Comercial	12
3. Conclusión	14
4. Bibliografía.	15
4.1. Referencias.	15
4.2. Repositorio.	15

1. Introducción

Luego de realizar los laboratorios I y II, se propone diseñar la etapa analógica de una balanza comercial para luego procesar la señal proveniente de la misma en un microcontrolador que cuente con un ADC (conversor analógico-digital) y mostrar su resultado por pantalla LCD. Para ello, se debe cumplir con los requerimientos solicitados y que pueda competir comercialmente.

Las especificaciones son que pueda pesar desde 1g hasta 2kg con precisión de 1g y que debe trabajar entre 0°C y 40°C.

Para llevar a cabo este proyecto, se usarán celdas de carga adecuadas especificando sus características, se mostrará el circuito propuesto con sus respectivos cálculos de diseño, se realizará el estudio de los costos de los componentes para optimizar el producto y hacerlo competitivo en el mercado.

En resumen, la idea es realizar una balanza de calidad cuyo costo sea mínimo para ser competente en el mercado, que pase las pruebas de calidad para llegar a su homologación, que sea de fácil instalación tal que pueda ser una balanza recomendada por la comunidad, logrando liderazgo sobre otras marcas nacionales como Systel y Moretti, entre otros.

1.1. Especificaciones Del Prototipo a Diseñar

- Resolución de 1g.
- Rango de temperatura de funcionamiento [0; 40] en °C.
- Rango de medición[0; 2] en kg.

Se presenta a continuación el diagrama en bloque del sistema en la figura 1.

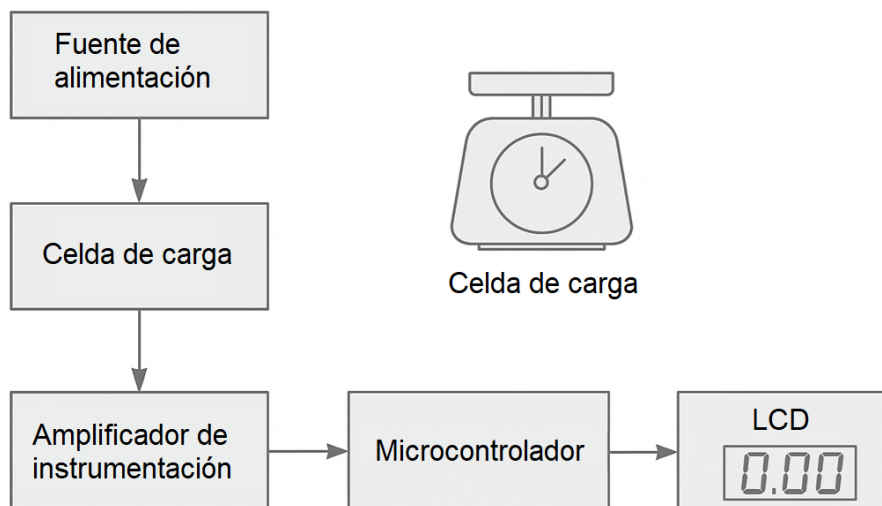


Figura 1: Diagrama General del Sistema de Pesaje.

2. Desarrollo

2.1. Celda de Carga

Al diseñar una balanza comercial, es conveniente empezar primero eligiendo una celda de carga que cumpla con lo que se quiere medir según las especificaciones para luego definir los demás componentes.

La celda de carga es un sensor que convierte la fuerza o peso de un objeto aplicado sobre ella en una señal eléctrica medible, la cual es utilizada por una balanza para mostrar el peso del mismo. Su interior está compuesto por galgas extensiométricas, que miden la deformación de un material ante un cambio en la resistencia eléctrica, y un conjunto de resistencias conectadas en forma de puente de Wheatstone. Lo anterior se muestra en la figura 2 y 3.

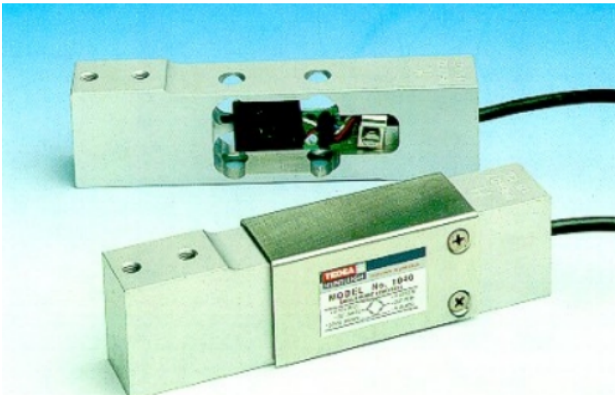


Figura 2: Celda de Carga.

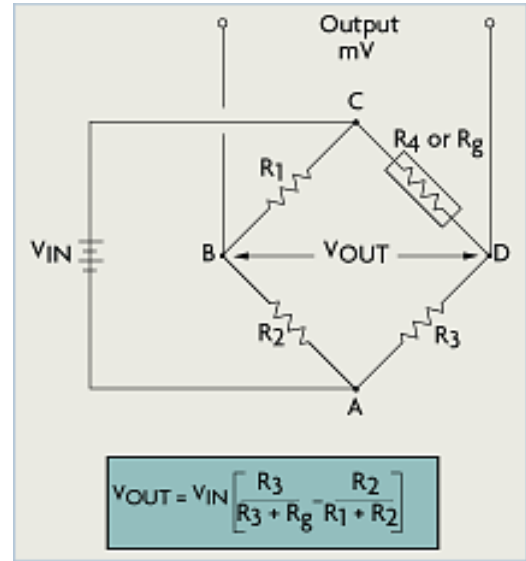


Figura 3: Puente de Wheatstone y Galga Extensiométrica.

Despejando la tensión de salida, queda como:

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{R_1 \cdot R_3 - R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \right) \quad (1)$$

Al colocarse un peso sobre la celda de carga, el bloque de aluminio se deforma, derivando en que las galgas se modifiquen tal que varía su resistencia eléctrica en proporción a la deformación producida. Dicha variación será lineal si se trabaja en la zona lineal del material que constituye la galga, produciendo que la alteración sea perfectamente elástica. Este efecto demuestra que la galga tiene capacidad de volver a su forma original luego de la perturbación, es decir, de quitar el peso de la balanza.

Por lo anterior se deduce que los cambios en la resistencia serán muy pequeños, obteniendo valores de tensión en [mV]. Para mayor precisión ante este fenómeno, las galgas se conectan en forma de puente de Wheatstone conectadas a una fuente de excitación de voltaje, tal como se mostró en la figura 3.

La galga estará alimentada por una fuente de corriente que estará referenciada a una fuente de tensión continua de valor determinado.

El puente está balanceado si la tensión entre los bornes C y D es 0[V], de lo contrario, hay diferencia de tensión y esto indica que hubo un cambio en la resistencia R_4 o R_g . El puente

estará balanceado si se cumple que

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_g} \quad (2)$$

Para este proyecto, se decidió utilizar la celda de carga Tedeo-Huntleigh Modelo 1041. Un ejemplar de ella se observa en la figura 2. A continuación, en la figura 4, se muestra la tabla de sus especificaciones obtenidas de la hoja de datos del fabricante Vishay.

SPECIFICATIONS				
PARAMETER	VALUE			UNITS
NTEP/OIML Accuracy class	NTEP	Non Approved	C3*	
Maximum no. of intervals (n)	5000 single	1000	3000	
Rated capacity-R.C. (E_{max})	5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100			kg
Rated output-R.O.	2.0			mV/V
Rated output tolerance	0.2			±mV/V
Zero balance	0.2			±mV/V
Zero Return, 30 min.	0.0330	0.0300	0.0170	±% of applied load
Total Error	0.0200	0.0500	0.0200	±% of rated output
Temperature effect on zero	0.0023	0.0100	0.0023	±% of rated output/°C
$Y = E_{max}/V_{min}$	6000	1400	6000	Maximum available 10000
Temperature effect on output	0.0010	0.0030	0.0010	±% of applied load/°C
Eccentric loading error	0.0049	0.0074	0.0049	±% of rated load/cm
Temp. range, compensated	-10 to +40			°C
Temp. range, safe	-20 to +70			°C
Maximum safe central overload	150			% of R.C.
Ultimate central overload	300			% of R.C.
Excitation, recommended	10			Vdc or Vac rms
Excitation, maximum	15			Vdc or Vac rms
Input impedance	415±15			Ohms
Output impedance	350±3			Ohms
Insulation resistance	>2000			Mega-Ohms
Cable length	1040 - 1.0 1041 - 0.5			m
Cable type	6wire, PVC, single floating screen			Standard
Construction	Plated (Anodized) aluminum 1040 Aluminum - 1041			
Environmental protection	IP65			
Platform size (max)	400 x 400			mm
Recommended torque	Up to 30kg: 7.0 50kg & up: 10.0			N*m

* 50% utilization. Other utilization factors available upon request.

Figura 4: Especificaciones de la Celda de Carga.

2.2. Fuente de Alimentación

Definida la Celda de Carga y luego de leer su hoja de datos, la fuente de excitación recomendada es 10 [V] sea DC o AC (rms). Además, define que su $V_{in_{m\acute{a}x}} = 15[V]$, $Z_{in} = 415[\Omega] \pm 15[\Omega]$, $Z_{out} = 350[\Omega] \pm 3[\Omega]$ y salida nominal en $2,0[mV/V]$.

Al elegir una fuente de alimentación, hay que decidir entre una por tensión o una por corriente. La primera es más práctica, pero se optó por la segunda ya que se requiere alta inmunidad en las variaciones de carga para tener mejor precisión y estabilidad en la balanza. Además, si hay variaciones térmicas, será más útil debido a que la caída de tensión en la celda será más estable.

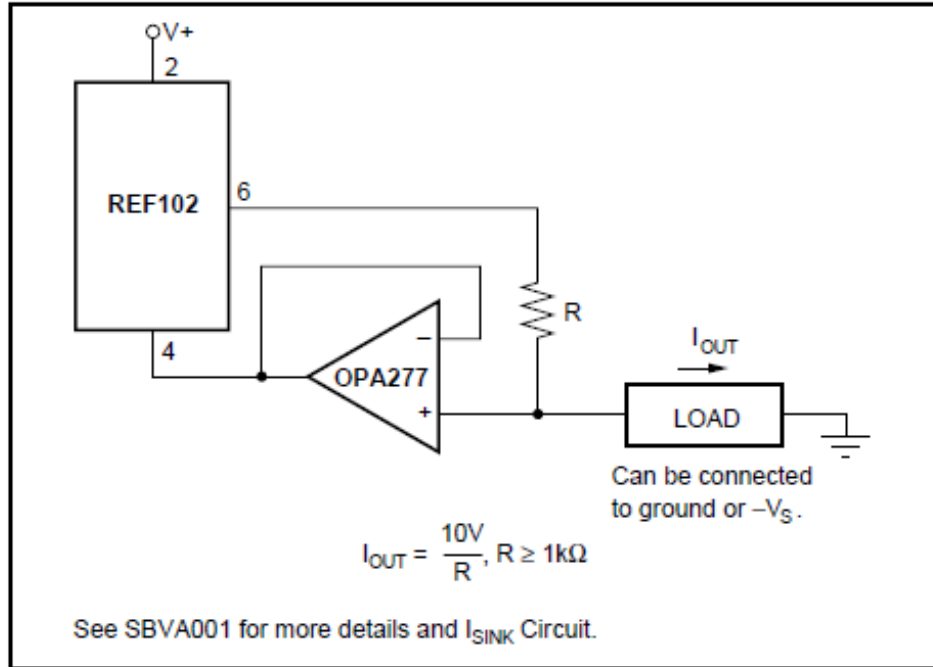
La desventaja de usar fuente de corriente es que es más compleja de implementar y sus componentes deben ser precisos y de calidad.

Para la celda elegida y con su impedancia de entrada, se tendrá una corriente deseada según,

$$I = \frac{V_{in}}{Z_{in}} = \frac{10[V]}{415[\Omega]} \approx 24,10[mA] \quad (3)$$

Se debe usar una resistencia $R \approx Z_{in} = 415[\Omega]$ conectada al circuito entre la fuente de tensión, el OPA y la celda.

Para emplear una fuente de corriente, esta debe estar referenciada a una de tensión. Por tal motivo, se toman los 10[V] definidos por el fabricante de la Celda de Carga. Seguidamente, la fuente de tensión de 10[V] elegida es la REF102 de Texas Instruments la cual proporciona el siguiente esquemático mostrado en la figura 5 para llevar a cabo su conexión con la celda de carga representada como "LOAD".



Positive Precision Current Source.

Figura 5: Fuente de Corriente de Precisión Positiva.

2.3. Etapa Amplificadora

En base a lo desarrollado anteriormente, la medición se tomaría en la correspondiente resistencia del puente de Wheatstone correspondiendo a una tensión diferencial de un orden de sensibilidad de $2 \pm 10 \%$. Esta es de una magnitud muy baja para ser tomada por el conversor analógico/digital (ADC), en la siguiente etapa. Por ello, es necesaria una etapa de amplificación. La etapa de amplificación elegida implicó el diseño de un Amplificador Instrumental (IA). Es un amplificador caracterizado por:

- Alta Impedancia de Entrada de Modo Común y Modo Diferencial.
- Muy baja Impedancia de Salida.
- Una ganancia precisa y estable, típicamente en el rango de 1 V/V a 10^3 V/V.
- Muy alto Rango de Rechazo en Modo Común (CMRR).

El IA se utiliza para amplificar con precisión una señal débil en presencia de un componente de gran Modo Común, como sería la salida de un transductor de un sistema de control y biomedicina. Por esta razón, la IA se utiliza ampliamente en instrumentación de prueba y medición, lo que da origen a su nombre.

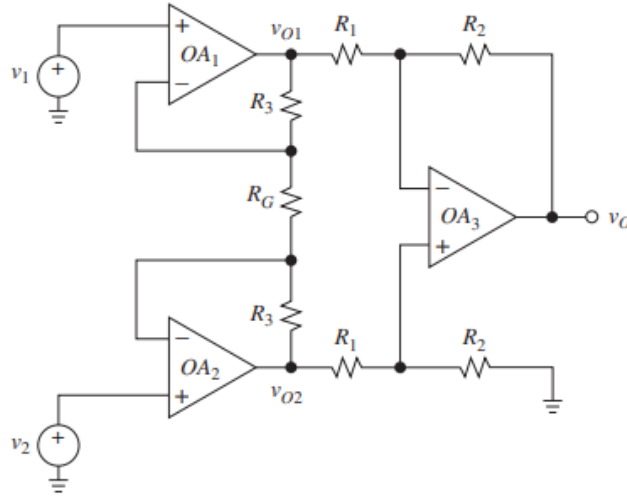


Figura 6: Amplificador Instrumental - Triple-op-amp.

Los Amplificadores OA_1 y OA_2 conforman la primera etapa, preamplificador, y una segunda etapa diferencial con OA_3 . El límite de tensión de entrada, se define con la caída de tensión en R_G definida como $v_1 - v_2$. Por otro lado el límite de corriente de entrada, son definidas por las resistencias denotadas como R_3 , llevan la misma corriente que R_G . Aplicando la ley de Ohm se obtiene:

$$v_{O1} - v_{O2} = (R_3 + R_G + R_3) \frac{v_1 - v_2}{R_G}$$

o bien:

$$v_{O1} - v_{O2} = \left(1 + \frac{2R_3}{R_G}\right) (v_1 - v_2)$$

Por razones obvias, la etapa de entrada también se conoce como un amplificador de entrada diferencial y salida diferencial. A continuación, observamos que OA_3 es un amplificador de diferencias, y por lo tanto:

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{O2} - v_{O1})$$

Combinando las dos últimas ecuaciones, se obtiene:

$$v_o = A(v_2 - v_1) \tag{2.3a}$$

$$A = A_I \times A_{II} = \left(1 + 2\frac{R_3}{R_G}\right) \times \left(\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{2.3b}$$

lo que indica que la ganancia total A es el producto de las ganancias de la primera y segunda etapa, A_I y A_{II} .

La ganancia depende de las relaciones de resistencias externas, por lo que puede hacerse muy precisa y estable utilizando resistencias de calidad adecuada. Dado que OA_1 y OA_2 operan en configuración no inversora, sus resistencias de entrada en lazo cerrado son extremadamente altas. Del mismo modo, la resistencia de salida en lazo cerrado de OA_3 es bastante baja. Finalmente, el CMRR puede maximizarse ajustando adecuadamente una de las resistencias de la segunda etapa. Concluimos que el circuito cumple con todos los requisitos de un IA mencionados anteriormente.

La ecuación (2.3b) muestra cómo lograr una ganancia variable. Para evitar perturbar el equilibrio del puente, dejamos la segunda etapa sin modificar y variamos la ganancia cambiando la resistencia única R_G .

Se eligió el AD8421 para OA_1 y OA_2 , siendo sus características las siguientes:

- Bajo Ruido: $3.2 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- Alta Impedancia de Entrada (Modo Comun y Diferencial): $30 \text{ G}\Omega // 3 \text{ pF}$
- Bajo Voltaje Offset: $70 \text{ }\mu\text{V}$ y Avarge Voltage: $0.9 \text{ }\mu\text{V}/\text{C}$

Tomando la segunda parte el OPA2192 para OA_3 basado en las características del datasheet:

- Bajo Ruido: $5.5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- Baja Impedancia de Salida: $375 \text{ }\Omega // 3 \text{ pF}$
- Alta linealidad o Distorsión Armónica Total baja: $0,00008 \%$ ($G=1$, $f=1\text{kHz}$ y $V_O = 3.5 V_{RMS}$)

Para las resistencias a implementar se consideró una de tolerancia $\leq 0,1 \%$ Vishay MRS25, para garantizar la relación R_2/R_1 , con la finalidad de maximizar CMRR. Mientras, para ajustar R_3 un potenciómetro, Bourns 3296 ($100 \text{ k}\Omega$).

La Figura 7, muestra la configuración elegida.

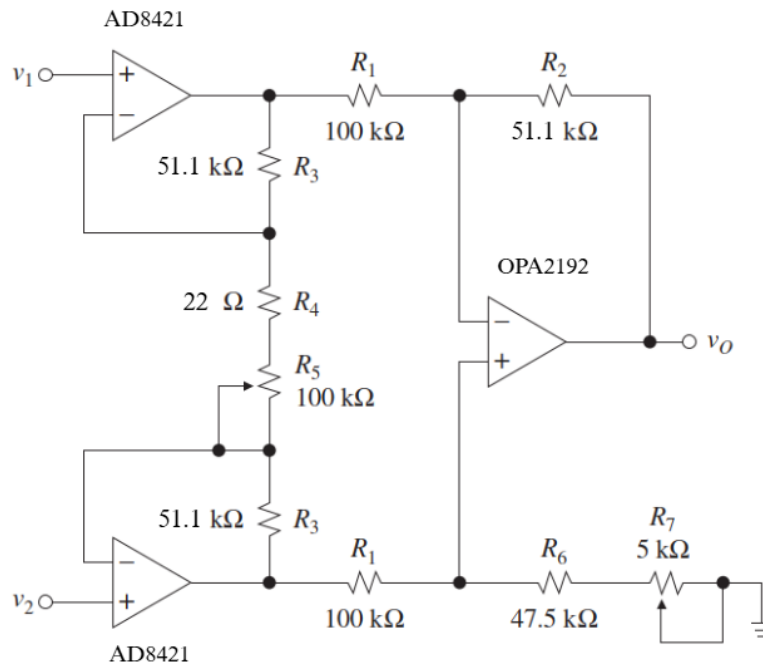


Figura 7: Triple-op-amp - Configuración a Implementar

- Rango de medición: $0 \text{ a } 2 \text{ kg} \rightarrow \text{Salida de la celda: } 2 \text{ mV/V}$.
- Excitación del puente (V_{in}): 5 V (fuente estable).
- Sensibilidad: $V_{out} = S \cdot V_{in} \cdot \frac{\Delta R}{R}$, donde S es la sensibilidad (2 mV/V).
Para 2 kg (máximo): $V_{out} = 2 \text{ mV/V} \cdot 5 \text{ V} = 10 \text{ mV}$.
- Resolución requerida: $1 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ mV}/2000 \text{ g} = 5 \text{ }\mu\text{V/g}$.

Definimos la conexión de un potenciómetro de $100\text{ k}\Omega$ como una resistencia variable y una resistencia en serie R_4 para evitar que R_G llegue a cero. Dado que $A_I > 1\text{ V/V}$, requerimos $A_{II} < 1\text{ V/V}$ para permitir que A llegue hasta 5 V/V . Arbitrariamente se toma $A_{II} = R_2/R_1 = 0,5\text{ V/V}$, y definimos $R_1 = 100\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 49,9\text{ k}\Omega$, ambos con 1% de tolerancia. Según la ecuación (2.3b), A_I debe ser variable de 2 V/V a 5000 V/V . En estos extremos tenemos:

$$2 = 1 + \frac{2R_3}{R_4 + 100\text{ k}\Omega} \quad 5000 = 1 + \frac{2R_3}{R_4 + 0}$$

Resolviendo, obtenemos $R_4 = 20,01\text{ }\Omega$ y $R_3 = 50,01\text{ k}\Omega$. Definiendo según los valores comerciales de cada uno; $R_4 = 22\text{ }\Omega$ y $R_3 = 51,1\text{ k}\Omega$, ambos con 1% de tolerancia. Con la finalidad de poder obtener la máxima optimización del CMRR se configuró el timmer con la siguiente ecuación: $4pR_2 = 4 \times 0,01 \times 51,1\text{ k}\Omega = 2,044\text{ k}\Omega$. Para mayor seguridad, se incorpora una resistencia de $47,5\text{ k}\Omega$ con 1% de tolerancia en serie con un potenciómetro de $5\text{ k}\Omega$. Finalmente, para calibrar el circuito, se conectarán las entradas entre sí y ajusten el potenciómetro de $100\text{ k}\Omega$ para la ganancia máxima (potenciómetro a tope). Luego, mientras alternan las entradas comunes entre -5 V y $+5\text{ V}$, se ajustará el potenciómetro de $5\text{ k}\Omega$ para minimizar el cambio en la salida. Resumen de componentes:

Componente	Denominación Comercial	Valor Requerido
$AO_1 AO_2$	<i>AD8421</i>	—
AO_3	<i>OPA2192</i>	—
R_1	Vishay MRS25	$100\text{ k}\Omega$
$R_2 R_3$	Vishay MRS25	$51,1\text{ k}\Omega$
R_4	Vishay MRS25	$22\text{ k}\Omega$
R_5	Bourns 3296	$0 - 100\text{ k}\Omega$
R_6	Vishay MRS25	$47,5\text{ k}\Omega$
R_7	Bourns 3296	$0 - 5\text{ k}\Omega$

2.4. Análisis de Errores

2.4.1. Parámetros de los Amplificadores

Parámetros	<i>AD8421</i>	<i>AD8421</i>	<i>OPA2192</i>
V_{os}	$60\text{ }\mu\text{V}$	$60\text{ }\mu\text{V}$	$25\text{ }\mu\text{V}$
I_{os}	2 nA	2 nA	20 pA
I_{pol+}	4 nA	4 nA	40 nA
I_{pol-}	0 A	0 A	0 A
$RRMC$	10^6	10^6	10^5
Ad	100 M	100 M	$3,16\text{ M}$
R	$125\text{ }\Omega$	$125\text{ }\Omega$	$125\text{ }\Omega$
F_s	5 V	5 V	5 V
V_{cm}	$2,5\text{ V}$	$2,5\text{ V}$	$2,5\text{ V}$

2.4.2. Errores para el Amplificador AO_1

$$T_1 = -A_d \cdot \left(\frac{R_f + R_g}{2R_f + R_g} \right) = -100\text{ M} \cdot \frac{51,1\text{ k}\Omega + 122\text{ k}\Omega}{2 \cdot 51,1\text{ k}\Omega + 122\text{ k}\Omega} = -151,57\text{ M}$$

$$A_{CL1} = \frac{A_d}{1 - T_1} = \frac{100 \text{ M}}{1 + 151,57 \text{ M}} \approx 0,66$$

$$A_{CL3} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{51,1 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} = -0,511$$

Contribuciones de Error

- **Error por Tensión de Offset:**

$$\Delta V_{os} = V_{os} \cdot A_{CL1} \cdot A_{CL3} = 60 \mu\text{V} \cdot 0,66 \cdot (-0,511) = -20,23 \mu\text{V}$$

- **Error por Corriente de Polarización:**

$$\Delta V_{pol} = I_{pol+} \cdot \frac{R}{2} \cdot A_{CL1} \cdot A_{CL3} = 4 \text{ nA} \cdot \frac{125 \Omega}{2} \cdot 0,66 \cdot (-0,511) = -84,315 \text{ pV}$$

- **Error por Ganancia Finita:**

$$\Delta V_{Ad} = \frac{F_s}{1 - T_1} \cdot A_{CL3} = \frac{5 \text{ V}}{1 + 151,57 \text{ M}} \cdot (0,511) \approx 16,86 \text{ nV}$$

- **Error por RRMC Finita:**

$$\Delta V_{RRMC} = \frac{V_{cm} \cdot A_{CL1}}{\text{RRMC}} = \frac{10 \text{ V} \cdot 0,66}{10 \text{ M}} \approx 0,66 \mu\text{V}$$

2.4.2.1. Error Total AO_1

$$\Delta V_1 = \Delta V_{os} + \Delta V_{pol} + \Delta V_{Ad} + \Delta V_{RRMC} = -20,23 \mu\text{V} + (-84,315 \text{ pV}) + (16,86 \text{ nV}) + 0,66 \mu\text{V} \approx 19,55 \mu\text{V}$$

2.4.3. Errores para el Amplificador AO_2

$$T_1 = -A_d \cdot \left(\frac{R_f + R_g}{2R_f + R_g} \right) = -100 \text{ M} \cdot \frac{51,1 \text{ k}\Omega + 122 \text{ k}\Omega}{2 \cdot 51,1 \text{ k}\Omega + 122 \text{ k}\Omega} = -151,57 \text{ M}$$

$$A_{CL1} = \frac{A_d}{1 - T_1} = \frac{100 \text{ M}}{1 + 151,57 \text{ M}} \approx 0,66$$

$$A_{CL3} = \frac{R_6 + R_7}{R_1 + R_6 + R_7} \cdot \frac{1 + R_2}{R_1} = \frac{52,5 \text{ k}\Omega}{152,5 \text{ k}\Omega} \cdot \frac{51,1 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} = 0,176$$

Contribuciones de Error

- **Error por Tensión de Offset:**

$$\Delta V_{os} = V_{os} \cdot A_{CL1} \cdot A_{CL3} = 60 \mu\text{V} \cdot 0,66 \cdot (0,176) = 6,97 \mu\text{V}$$

- **Error por Corriente de Polarización:**

$$\Delta V_{pol} = I_{pol+} \cdot \frac{R}{2} \cdot A_{CL1} \cdot A_{CL3} = 4 \text{ pA} \cdot \frac{125 \Omega}{2} \cdot 0,66 \cdot (0,176) = 29,04 \text{ pV}$$

- **Error por Ganancia Finita:**

$$\Delta V_{Ad} = \frac{F_s}{1 - T_1} \cdot A_{CL3} = \frac{5 \text{ V}}{1 + 151,57 \text{ M}} \cdot (0,176) \approx 32,99 \text{ nV}$$

- **Error por RRMC Finita:**

$$\Delta V_{RRMC} = \frac{V_{cm} \cdot A_{CL1}}{\text{RRMC}} = \frac{10 \text{ V} \cdot 0,66}{10 \text{ M}} \approx 0,66 \mu\text{V}$$

2.4.3.1. Error Total

$$\Delta V_2 = \Delta V_{os} + \Delta V_{pol} + \Delta V_{Ad} + \Delta V_{RRMC} = 6,97 \mu V + (29,04 \text{ pV}) + (32,99 \text{ nV}) + 0,66 \mu V \approx 7,66 \mu V$$

2.4.4. Errores para el Amplificador AO_3

$$T_3 = -A_d \cdot \left(\frac{R_1}{R_2 + R_1} \right) = -10 \text{ M} \cdot \frac{100 \text{ k}\Omega}{51,1 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} = -6,62 \text{ M}$$

Contribuciones de Error

■ **Error por Tensión de Offset:**

$$\Delta V_{os} = V_{os} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 25 \mu V \cdot \left(1 + \frac{51,1}{100} \right) = 37,78 \mu V$$

■ **Error por Corriente de Polarización:**

$$\Delta V_{pol} = \left(\frac{R_1 \cdot (R_6 + R_7)}{R_1 + R_6 + R_7} \right) \cdot A_d \cdot \frac{I_{os}}{1 - T_3} \approx (R_6 + R_7) \cdot I_{os} = 52,5 \text{ k}\Omega \cdot 20 \text{ pA} = 1,05 \mu V$$

■ **Error por Ganancia Finita:**

$$\Delta V_{Ad} = \frac{F_s}{1 - T_1} \cdot A_{CL3} = \frac{5 \text{ V}}{1 + 6,62 \text{ M}} \approx 755,28 \text{ nV}$$

■ **Error por RRMC Finita:**

$$\Delta V_{RRMC} = \frac{V_{cm} \cdot A_{CL1}}{\text{RRMC}} = \frac{2,5 \text{ V}}{3,16 \text{ M}} \approx 791,13 \mu V$$

2.4.4.1. Error Total

$$\Delta V_1 = \Delta V_{os} + \Delta V_{pol} + \Delta V_{Ad} + \Delta V_{RRMC} = 37,78 \mu V + 1,05 \mu V + 755,28 \text{ nV} + 791,13 \mu V \approx 830,72 \mu V$$

2.4.5. Tabla Resumen de Errores

Error	Amplificador N°1	Amplificador N°2	Amplificador N°3
ΔV_{os}	$-20,23 \mu V$	$6,97 \mu V$	$37,78 \mu V$
ΔV_{pol}	$-84,32 \text{ pV}$	$29,04 \text{ pV}$	$1,05 \mu V$
ΔV_{Ad}	$16,86 \text{ nV}$	$32,99 \text{ nV}$	$755,28 \text{ nV}$
ΔV_{RRMC}	$0,66 \mu V$	$0,66 \mu V$	$791,13 \text{ nV}$
ΔV_{total}	$7,66 \mu V$	$830,72 \mu V$	$27,16 \mu V$

Tabla 1: Resumen de errores para los tres amplificadores.

2.4.6. Errores por Temperatura

2.4.6.1. Drift de Ganancia

La ganancia del amplificador depende de resistencias (R_1 , R_2 , R_f , R_g). Para minimizar el error térmico, se usan resistencias con coeficiente de temperatura similar (100 ppm/°C):

$$A_{AI} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \left(\frac{2R_f}{R_g} + 1 \right)$$

El error introducido es despreciable si todas las resistencias tienen el mismo coeficiente.

2.4.6.2. Drift de V_{os}

Según el fabricante, la deriva del offset con temperatura es:

$$\frac{\Delta V_{os}}{\Delta T} = 0,1 \frac{\mu V}{C}$$

Para un rango de 0 C a 40 C:

$$\Delta V_{os} = 0,1 \frac{\mu V}{C} \cdot 40 C = 4 \mu V$$

2.4.7. Error Total del Sistema

Sumando los errores de los tres amplificadores y el drift térmico:

$$\Delta V_{\text{sistema}} = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_{os} = 7,66 \mu V + 830,72 \mu V + 27,16 \mu V + 4 \mu V = 869,54 \mu V$$

Este valor está dentro del margen aceptable para una resolución de 1 g (5 $\mu V/g$).

2.5. Selección de Componentes

A lo largo del proyecto se han descrito los componentes que unidos crean el sistema de pesaje que se usará para medir distintos pesos con límite en 2[Kg]. Entre ellos, se destacan la fuente de corriente, celda de carga, amplificadores operacionales, entre otros.

Seguidamente se lista en la tabla 4 los componentes que se usarán para implementar la balanza comercial propuesta.

COMPONENTES	CANTIDADES	VALOR	FABRICANTE
REF102	1	10 [V]	Texas Instruments
OPA277	1	-	Texas Instruments
Z_{in}	1	440 [Ω]	Vishay
Celda de Carga	1	10 [Kg]	Tedea-Huntleigh
Resistencias	Paquetes de 10	22 - 100 [$K\Omega$]	Vishay
Potenciometro	1	100k	Bourns
AD842	2	-	Analog Devices
OPA2192	1	-	Texas Instruments
Microcontrolador PIC16f887	1	-	Microchip Technology

Tabla 2: Componentes Eléctricos de La Balanza Comercial.

2.6. Cálculos de Costos

En la tabla 5 detallan los costos de todos los componentes seleccionados que se necesitan de la balanza comercial para su construcción, además del costo de mano de obra, producción y mantenimiento. Los valores serán mostrados en dólares.

COMPONENTES	VALOR POR UNIDAD
REF102	\$4.26
OPA277	\$6.20
Z_{in}	\$0.59
Celda de Carga	\$188.10
Resistencias de 22 a 100 [$K\Omega$]	\$3.95
Potenciometro	\$3.27
AD842	\$8.75
OPA2192	\$4.89
Microcontrolador PIC16f887	\$3.55
TOTAL	\$223.56

Tabla 3: Tabla de Costos.

Se observa que lo más costoso de los componentes es la celda de carga. Estos valores se obtuvieron de la página web del distribuidor oficial de componentes electrónicos, MOUSER ELECTRONICS, y de SCALES PLUS, que es líder en distribuir y proveer servicios de sistemas de pesajes.

Este valor final de los componentes no tiene en cuenta los impuestos de importación ni los gastos de envío. Estos se estimarán en alrededor de \$100 más. Por lo que, para realizar este proyecto, y aproximando valores, hace falta al menos \$350 sin contar el costo de mano de obra.

El valor de compra del dólar oficial dado por el Banco Nación Argentino de la semana 28 de julio del 2025 es de 1 dólar a \$1375. Seguidamente, para iniciar el proyecto al menos hace falta tener una base aproximada de \$485.000 (cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos).

2.7. Esquemático Eléctrico de la Balanza Comercial

Finalmente, se muestra en la figura 8 el esquema del circuito eléctrico de la balanza comercial en su estado final, observándose todos los componentes electrónicos que lleva.

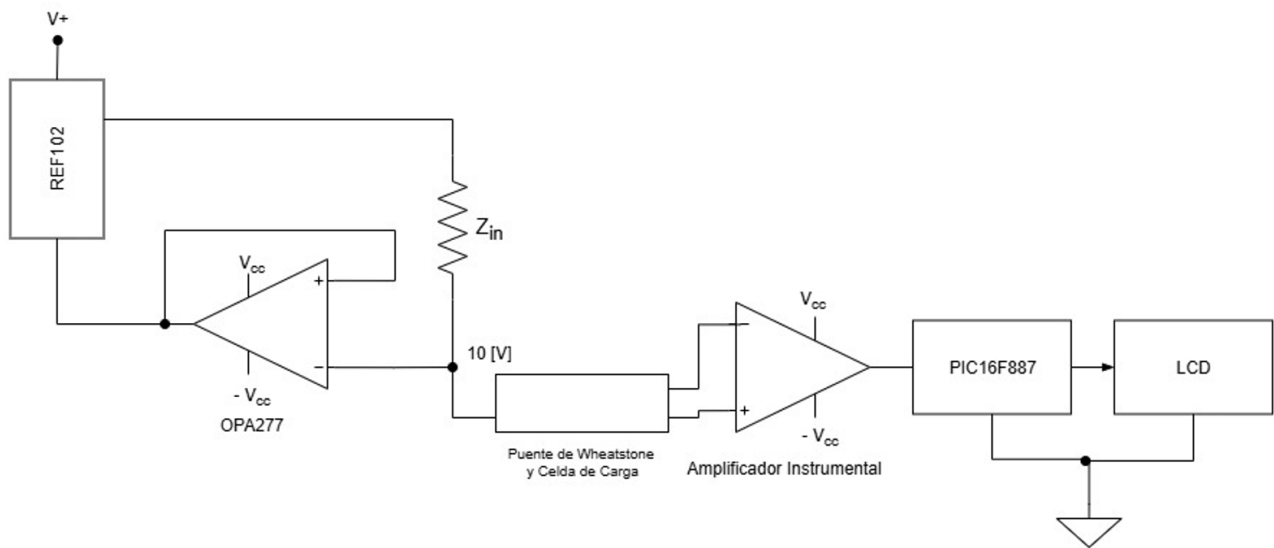


Figura 8: Esquema Eléctrico de la Balanza.

3. Conclusión

Al inicio del proyecto, se propuso el diseño de una balanza comercial que pudiera satisfacer los requerimientos establecidos por la consigna y que pudiera ser competitiva en el mercado.

En el desarrollo del mismo se investigaron distintas celdas de carga, explicando que es una de ellas y eligiendo una. Definida esta, se diseñó su fuente de alimentación así como sus resistencias, amplificadores operacionales y el microcontrolador que maneja la señal analógica para transformarla en digital y finalmente mostrar por pantalla LCD el peso del objeto que posa sobre la balanza.

Asimismo se hicieron cálculos para obtener los errores de la balanza, los cuales mostraron que están dentro del rango permitido, para cumplir con las especificaciones de resolución de 1[gr], temperatura y medición del peso hasta 2[kg].

Una vez definidas las partes que constituirán la balanza, se buscaron precios y fabricantes, realizándose el cálculo de costos de construcción sin considerar la mano de obra. Luego se estimaron los gastos de importación y envíos, dando un valor total de \$350 dólares. Es un valor alto ya que la celda de carga representa un poco más del %84 del costo total de los componentes, lo cual agrava el precio final del producto. Este valor total en pesos, sin tener en cuenta mano de obra, es de \$481.250 con un dólar oficial de \$1375. Por lo que al menos es necesario cerca de \$500.000 pesos para iniciar el proyecto.

Se concluye que el producto es de calidad y cumple con su función, aunque con un costo alto y fuera de los valores del mercado debido a la celda de carga elegida. Es en este aspecto en que hay que mejorar el precio sin perder calidad del producto final. De todos modos, para este proyecto, queda definido de esta forma y se espera que se propongan mejoras, incluso, si hace falta cambiar el diseño.

4. Bibliografía.

4.1. Referencias.

- Hoja de Datos de la Celda de Carga - Ingelsoft:
<https://www.ingelsoft.com/docs/tedea/Hoja%20de%20Datos%20Celda%20de%20Carga%20Teda%201040-1041.pdf>
- Medir tensión con galgas extensiométricas - NI:
https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-wi.html?srsltid=AfmB0orJkGjEIId2Pe57rZUXT-BDPMTCH7UD_QnpuoP1oI4uQw716lxkh
- Sensor de peso - Flintec:
<https://www.flintec.com/es/aprender/sensor-de-peso/celulas-de-carga>
- Galgas Extensiométricas - Omega:
<https://es.omega.com/prodinfo/galgas-extensiometricas.html>
- Mouser:
<https://ar.mouser.com/>
- Scalesplus:
<https://www.scalesplus.com/>

4.2. Repositorio.

- GitHub:
https://github.com/DamianTardon/Repositorio_SRA/tree/main/Lab%202